



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE DOCTORADO

Seminario III

FIS-9013

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Período	16	0	0	48	64

CRÉDITOS

1

Prerrequisitos: FIS-9012

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Vladimir Pérez, PhD.

Fecha de última actualización: 2023-11-22

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Seminario III, continuación de Seminario II, se enfoca en el desarrollo de las habilidades necesarias para comunicar de manera efectiva los resultados de la investigación científica, así como en el fomento de la responsabilidad ética y la conciencia social en la educación y la mentoría de futuros científicos. El seminario es el espacio donde el doctorando presenta periódicamente el avance de su propia investigación ante sus pares y ante la comunidad académica de la Escuela de Física.

El estudiante aprende a preparar y presentar sus ideas y argumentos con claridad y precisión, empleando un lenguaje adecuado a la audiencia (especializada o general) y apoyándose en recursos visuales eficaces (gráficos, diagramas y tablas). Se ejercitan además la escucha activa, la formulación y la defensa de preguntas en las sesiones de discusión, la retroalimentación constructiva entre pares y la participación respetuosa y fundamentada en el debate científico.

El trabajo se organiza en torno a presentaciones orales seguidas de sesiones de preguntas y respuestas, evaluación por pares, retroalimentación estructurada del profesor, talleres de escritura científica, revisión colectiva de diapositivas y ejercicios de pensamiento crítico. Al concluir, el doctorando será un interlocutor activo del debate científico, capaz de comunicar su investigación con rigor, ética y responsabilidad social, y de contribuir a un ambiente académico colaborativo.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

Docente con Doctorado en Física o áreas afines y sólida experiencia en comunicación científica. Debe acreditar experiencia en la enseñanza universitaria con metodologías innovadoras y tecnologías educativas, una trayectoria amplia de publicación de artículos en revistas indexadas y participación en la organización de eventos científicos (conferencias, talleres y simposios). Se requiere capacidad excepcional para comunicar conceptos complejos de forma clara y accesible, oralmente y por escrito, disposición para motivar a los estudiantes en un ambiente de aprendizaje positivo y colaborativo, actualización constante en su campo y en metodologías educativas, y capacidad para asesorar y orientar a los doctorandos en su desarrollo académico y profesional.

COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA

- CED.4** Comunicación y Responsabilidad Social en la Ciencia. Comunicar efectivamente los resultados de investigación y su importancia para la sociedad, mediante publicaciones y presentaciones de alto impacto, mientras se promueve la responsabilidad ética y la conciencia social en la educación y mentoría de futuros científicos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Preparar y presentar de manera clara y efectiva sus ideas y argumentos en contextos científicos, utilizando un lenguaje adecuado para la audiencia.
- RAE-2** Adaptar el lenguaje y el contenido de sus intervenciones a distintos públicos, ya sean especialistas en física o personas sin formación científica.
- RAE-3** Utilizar herramientas visuales efectivas (gráficos, diagramas y tablas) para apoyar y clarificar sus presentaciones orales y sus contribuciones al debate científico.
- RAE-4** Demostrar habilidades de escucha activa durante las presentaciones y los debates científicos, prestando atención a los detalles y mostrando comprensión de los puntos discutidos.
- RAE-5** Evaluar críticamente las presentaciones y los argumentos de sus compañeros, identificando fortalezas y áreas de mejora, y proporcionar retroalimentación constructiva y específica que contribuya a su refinamiento.
- RAE-6** Participar de manera activa y respetuosa en debates científicos, presentando y defendiendo sus puntos de vista con base en evidencia y argumentos sólidos.
- RAE-7** Interactuar y colaborar efectivamente con sus compañeros durante las actividades del seminario, manejando de forma constructiva los desacuerdos y conflictos que surjan en las discusiones científicas y promoviendo el trabajo en equipo y el respeto mutuo.
- RAE-8** Realizar una autocrítica constructiva de sus propias intervenciones en presentaciones y debates, identificando áreas de mejora y trabajando para superarlas.

CONTENIDO

Unidad 1: Preparación y organización del discurso científico

Estructura lógica de una comunicación científica; selección y jerarquización del contenido; redacción de resúmenes, introducciones y conclusiones claras y efectivas; adecuación del lenguaje y del contenido a la audiencia; uso adecuado de fuentes y referencias, citación correcta y prevención del plagio

Unidad 2: Presentación oral y apoyo visual

Diseño y revisión de diapositivas; herramientas visuales de apoyo: gráficos, diagramas y tablas; claridad e impacto visual de los materiales; ensayo de la presentación y control del tiempo; manejo de la voz y del lenguaje corporal ante el público

Unidad 3: Escucha activa y sesiones de preguntas y respuestas

Escucha activa durante presentaciones y debates; atención al detalle y verificación de la comprensión; formulación de preguntas pertinentes; defensa de las ideas y argumentos propios ante el público; conducción de la sesión de preguntas y respuestas; interacción con audiencias especializadas y no especializadas

Unidad 4: Retroalimentación constructiva, evaluación por pares y autocrítica

Criterios claros y objetivos para valorar una presentación científica; retroalimentación específica y constructiva; evaluación por pares; recepción de la crítica y autoevaluación de las propias intervenciones; identificación de áreas de mejora y plan de superación

Unidad 5: Debate científico, colaboración y responsabilidad ética

Participación activa y respetuosa en el debate científico; argumentación basada en evidencia; pensamiento crítico en la evaluación de presentaciones ajenas; manejo constructivo de desacuerdos y conflictos; trabajo en equipo y ambiente colaborativo; responsabilidad ética y conciencia social en la comunicación de la ciencia y en la mentoría de futuros científicos

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

Estrategias

- ED.1** Clases Magistrales: Presentaciones detalladas por parte de expertos, centradas en conceptos avanzados, desarrollos recientes y fundamentos teóricos en física; promueven la comprensión profunda y la base teórica necesaria para la innovación en investigación.
- ED.2** Sesiones de Problemas: Actividades enfocadas en la aplicación práctica de teorías a problemas complejos, para fortalecer la capacidad analítica y de resolución; promueven el trabajo colaborativo y el pensamiento crítico.
- ED.3** Seminarios de Investigación: Foros de discusión donde estudiantes y docentes presentan y debaten investigaciones recientes y avances del campo; estimulan el intercambio académico y la actualización en temas de vanguardia.
- ED.5** Tutoría y Asesoramiento: Orientación individualizada para apoyar el progreso académico y profesional: definición de objetivos de investigación, resolución de dudas y preparación para la defensa de tesis.

Actividades

- AD.1** Resolución de Ejercicios y Problemas: Aplicación de los conceptos y técnicas cubiertos, individual o en grupo, en aula o como tarea, para reforzar la comprensión y la aplicación práctica.
- AD.2** Exposiciones Individuales: Presentaciones orales sobre temas generales o específicos, integrando los conocimientos adquiridos; desarrollan comunicación efectiva, síntesis y presentación pública.
- AD.3** Debates y Discusiones en Grupo: Sesiones de debate tras introducir nuevos temas, para explorar perspectivas, aplicaciones y relevancia; fomentan el pensamiento crítico y la argumentación.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- CD.2** Aplicación de conocimientos teóricos: aplicar conceptos teóricos a la solución de problemas específicos, eligiendo y utilizando adecuadamente las fórmulas y herramientas analíticas pertinentes.
- CD.3** Habilidad para analizar y sintetizar información: analizar información compleja, identificar patrones, relaciones y contradicciones, y sintetizar nuevos conocimientos a partir de datos existentes.
- CD.4** Capacidad de argumentación y razonamiento crítico: construir argumentos lógicos y coherentes y aplicar el razonamiento crítico en la evaluación de teorías y la resolución de problemas.
- CD.6** Comunicación efectiva de ideas: comunicar ideas complejas de forma oral y escrita, con claridad, estructuración lógica y uso adecuado de la terminología científica.
- CD.7** Innovación y creatividad en la resolución de problemas: pensar de manera innovadora y creativa para proponer soluciones originales a problemas complejos o situaciones novedosas.
- CD.8** Participación activa y colaboración: participación en clases, debates y actividades grupales, trabajo eficaz en equipo, respeto por las ideas ajenas y contribución constructiva.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TED.2 Presentaciones Orales	Exposiciones; Seminarios	CD.6 CD.7 CD.8
TED.5 Participación en Clase	Observación directa; Registros	CD.8 CD.6
TED.7 Revisiones de Pares	Informes de revisión de pares	CD.4 CD.6 CD.8
TED.3 Proyectos de Investigación	Propuestas; Informes finales	CD.2 CD.3 CD.7

La evaluación es formativa, continua e integral: el profesor evalúa y retroalimenta de manera periódica, verificando el logro de los resultados de aprendizaje esperados. La distribución del puntaje corresponde a la coordinación de la cátedra (y, en su defecto, al profesor que imparta la asignatura) y debe constar con claridad en la guía docente o sílabo, conforme a la Resolución 72-346; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- RD.1** Libros de Texto y Monografías: Obras especializadas en temas específicos de la física, con base teórica sólida y ejemplos prácticos.
- RD.2** Artículos Científicos y Journals: Acceso a investigaciones recientes y avances en el campo de la física.
- RD.5** Diapositivas y Presentaciones: Recursos visuales de apoyo a las explicaciones teóricas en clases magistrales y seminarios.

Tecnológicos

- RT.2** Plataformas de Aprendizaje Virtual: Sistemas de gestión del aprendizaje (LMS) para materiales, evaluaciones y comunicación.
- RT.3** Foros y Redes Sociales Académicas: Espacios de intercambio, discusión y colaboración en línea entre estudiantes y profesionales.
- RT.4** Bases de Datos y Bibliotecas Digitales: Acceso a libros, artículos y revistas especializadas en física.
- RT.5** Herramientas de Colaboración en Línea: Plataformas para el trabajo colaborativo a distancia (Google Drive, Zoom, Slack).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Gértrudix Barrio, M., & Rajas Fernández, M. (2021). Comunicar la ciencia: Guía para una comunicación eficiente y responsable de la investigación e innovación científica. Gedisa.
- Bowater, L., & Yeoman, K. (2012). Science communication: A practical guide for scientists. Wiley-Blackwell.

Complementarias

- Tascón Ruiz, M. (2021). Presentaciones de impacto: Cómo hacer fácil lo difícil. Comunicación visual, infografía y narrativa. Larousse.
- Duarte, N. (2008). Slide:ology: The art and science of creating great presentations. O'Reilly Media.
- Duarte, N. (2010). Resonate: Present visual stories that transform audiences. John Wiley & Sons.
- Alley, M. (2013). The craft of scientific presentations: Critical steps to succeed and critical errors to avoid (2.^a ed.). Springer.
- Gastel, B., & Day, R. A. (2016). How to write and publish a scientific paper (8.^a ed.). Greenwood.